



République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
Université de Tunis El Manar
Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tunis



Département Génie électrique

ANNULATION DE L'ÉCHO ACOUSTIQUE

PRÉSENTÉ PAR :

- MAHMOUD AZIZ BEN KHALIFA
- AHMED BENHADJHASSINE

CLASSE: 2AGE1

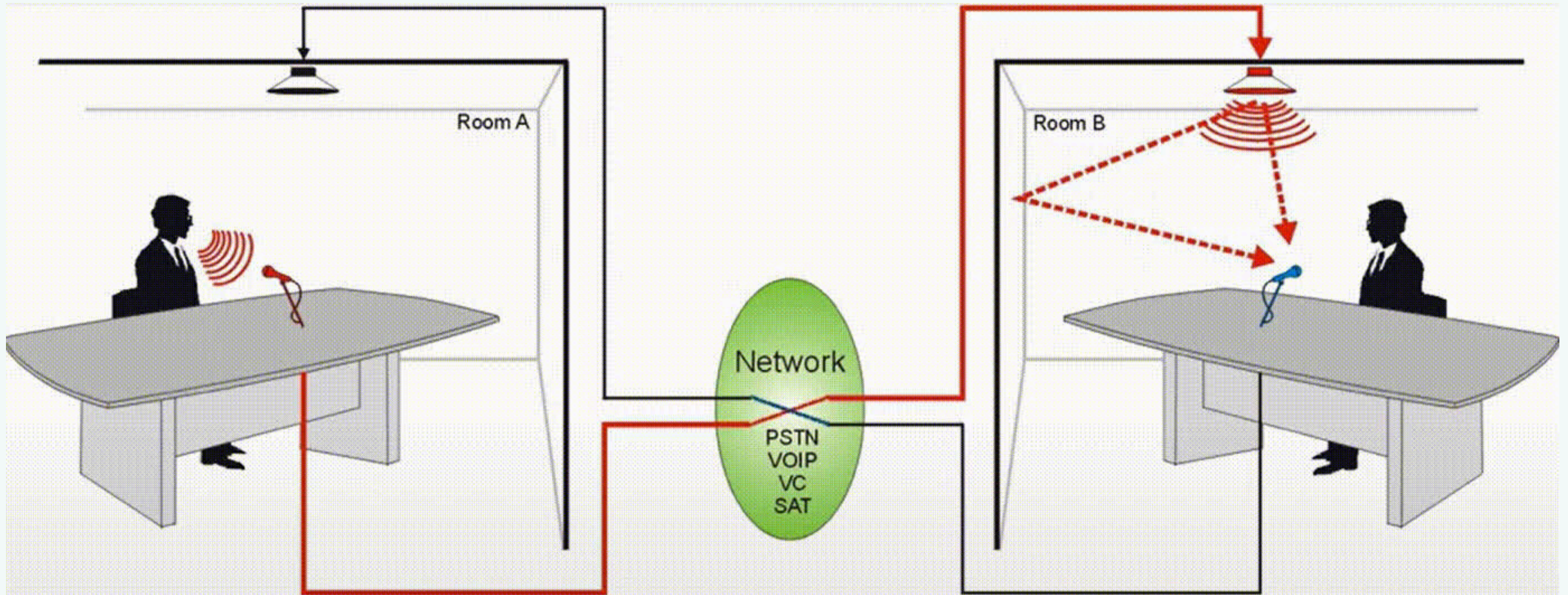


PLAN

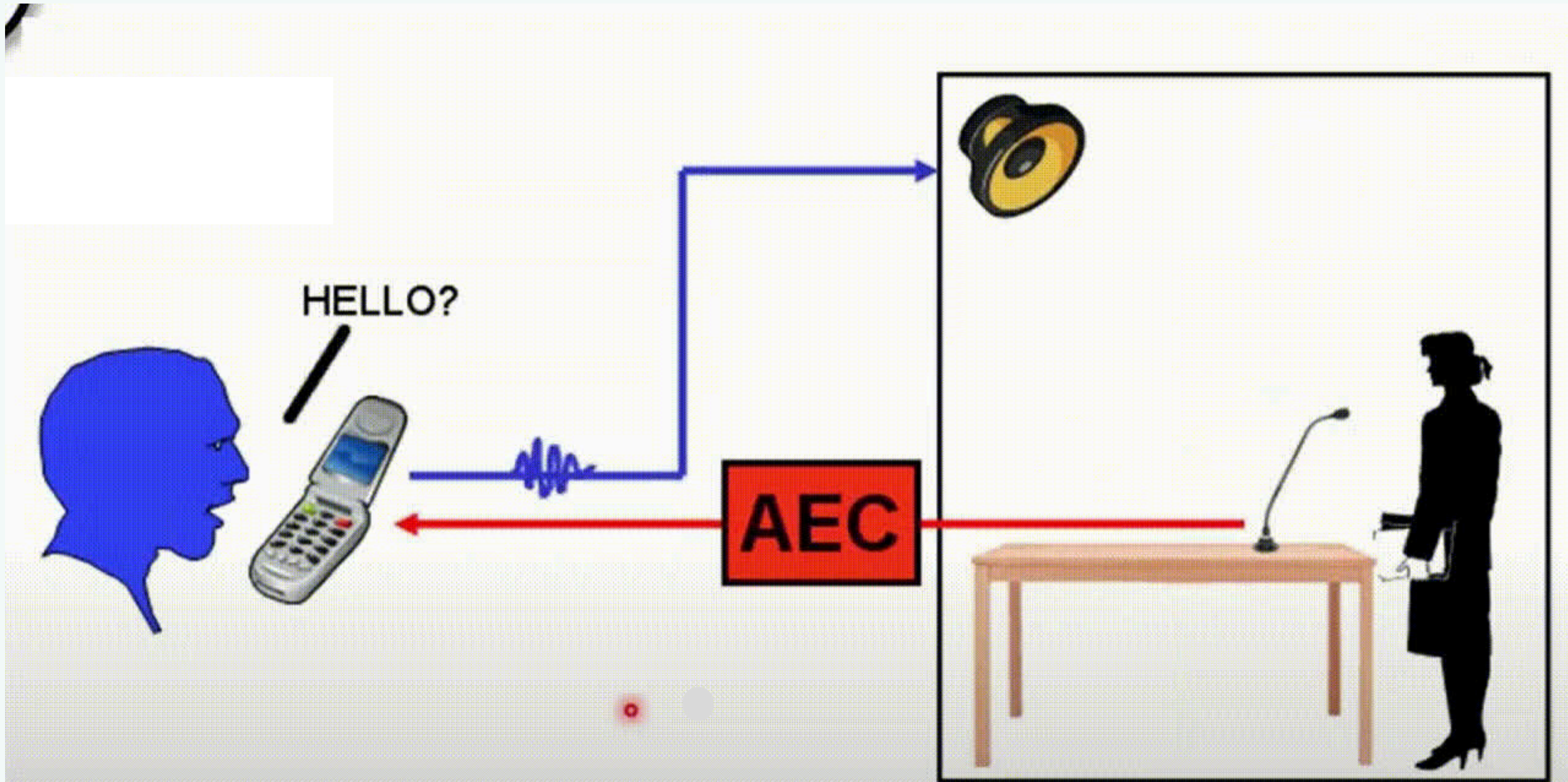
Problématique	1
Principe de l'annulation de l'écho acoustique	2
Les Filtres adaptatifs	3
Validation de l'algorithme LMS	4
Test Code	5
Conclusion	6



1. Problématique :



2. Principe de l'annulation de l'écho acoustique :



LE FONCTIONNEMENT REPOSE SUR TROIS BLOCS FONDAMENTAUX :

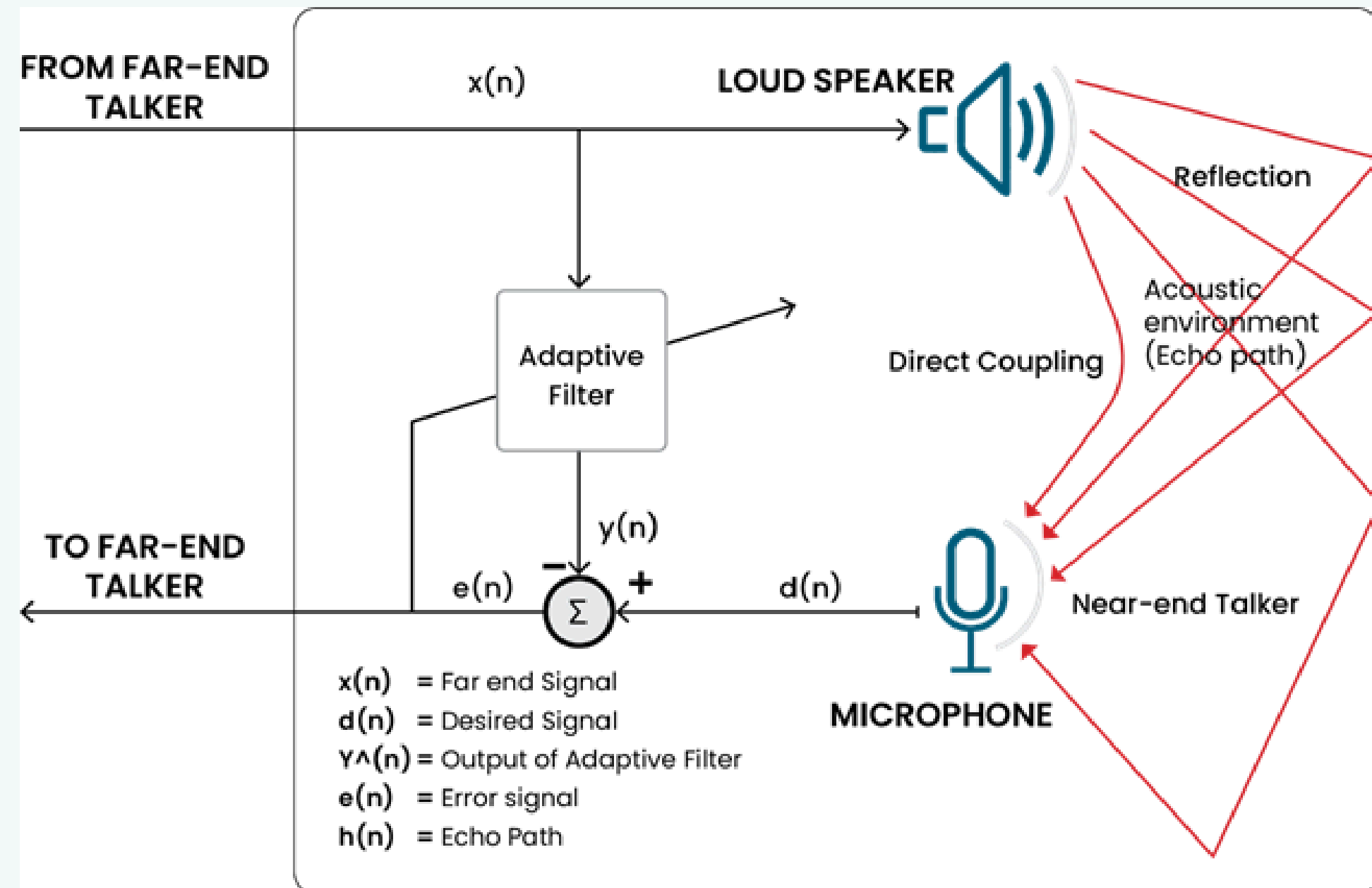
- ◆ 1. Signal de référence : le signal audio émis par le haut-parleur.
- ◆ 2. Filtre adaptatif : modélise le trajet de l'écho dans l'environnement (réverbération, obstacles).
- ◆ 3. Soustracteur : élimine le signal d'écho estimé du signal capté par le micro.

REPRESENTATION MATHÉMATIQUE:

$$e(n) = d(n) - \hat{y}(n) \quad \text{avec} \quad \hat{y}(n) = w(n)^T x(n)$$

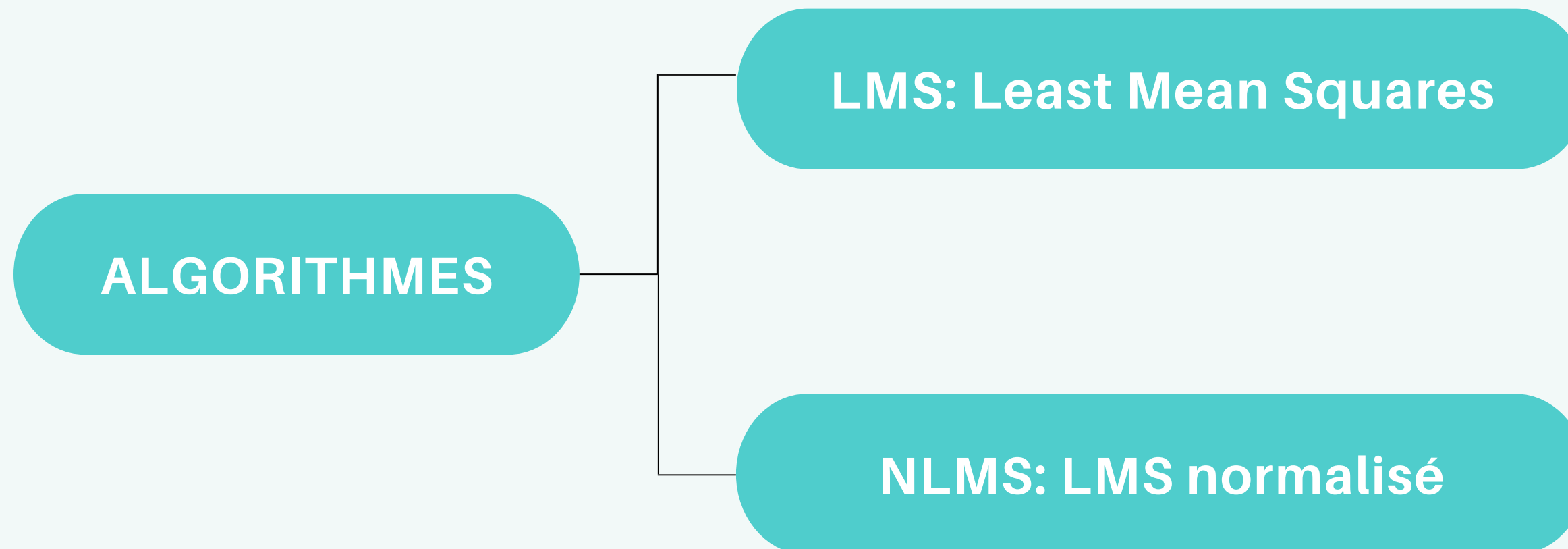
$$w(n) = [w_0(n), w_1(n), \dots, w_{M-1}(n)]^T$$

C'est une suite de poids qui modélisent le canal de transmission de l'écho,



3. Les Filtres adaptatifs :

- Pour annuler l'écho acoustique, le système doit estimer le signal d'écho à partir du signal de référence.
- Cela se fait via un filtre adaptatif, qui ajuste ses coefficients pour s'adapter à l'environnement acoustique en temps réel.



LMS

L'algorithme **LMS** (Least Mean Squares) permet d'ajuster dynamiquement les coefficients d'un filtre numérique afin de reproduire le signal d'écho et de le soustraire du signal micro.

Il repose sur une logique d'apprentissage à partir du signal d'erreur entre ce qu'on capte réellement et ce qu'on aurait dû entendre.

ESTIMATION DE L'ECHO

$$\hat{y}(n) = \sum_{k=0}^{M-1} w_k(n) \cdot x(n-k)$$

ERREUR ENTRE SIGNAL MICRO ET ESTIMATION

$$e(n) = d(n) - \hat{y}(n)$$

MISE À JOUR DES COEFFICIENTS

$$w(n+1) = w(n) + \mu \cdot e(n) \cdot x(n)$$

NLMS

L'algorithme LMS peut devenir instable ou lent si le signal d'entrée $x(n)$ a une énergie fluctuante (fortes variations d'amplitude).

Le NLMS résout ce problème en normalisant l'adaptation du filtre à chaque instant.

REPRESENTATION MATHÉMATIQUE:

$$w(n+1) = w(n) + \frac{\mu}{\|x(n)\|^2 + \varepsilon} \cdot e(n) \cdot x(n)$$

avec

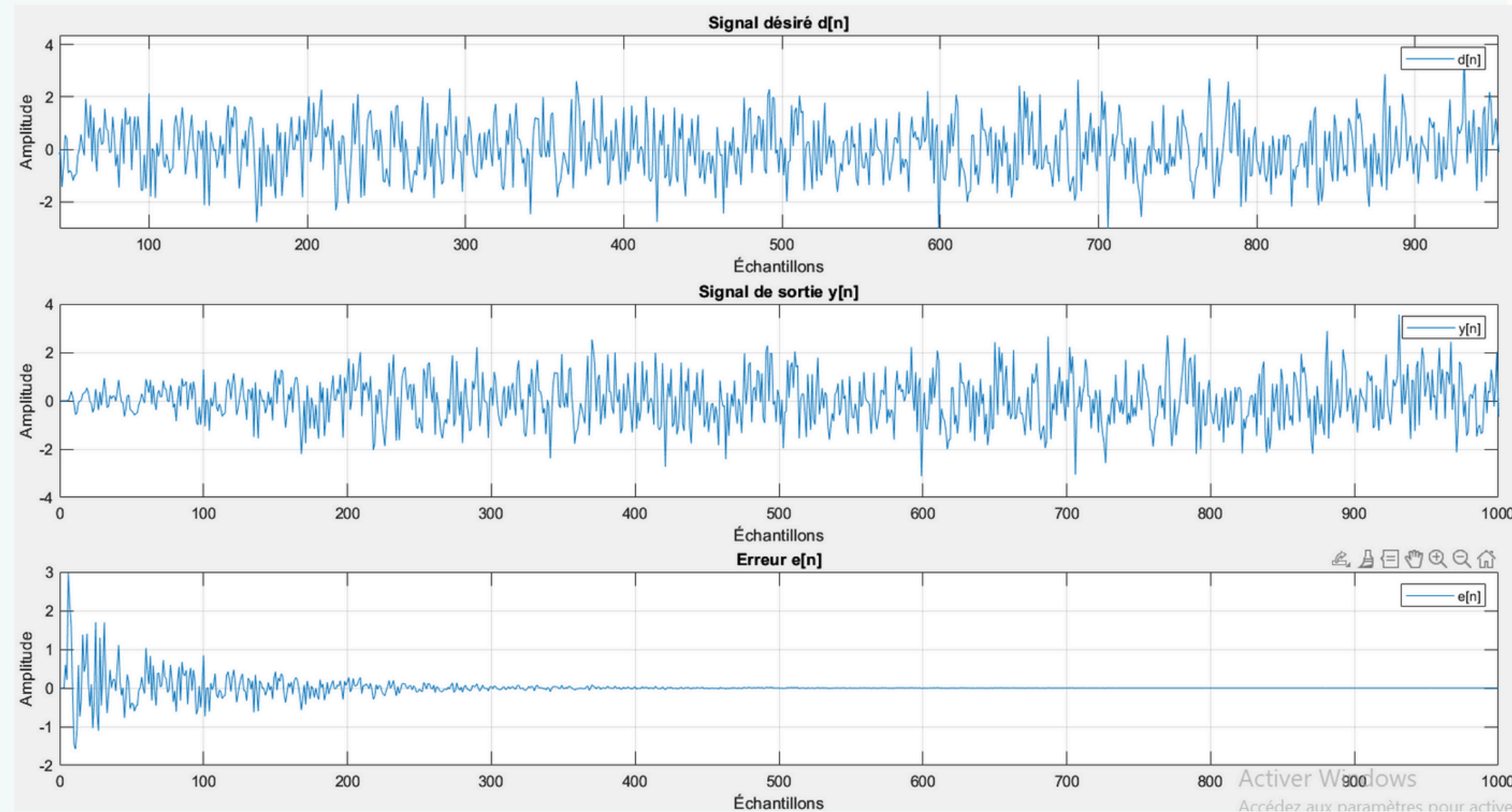
ε : constante de régularisation

4. Validation de l'algorithme LMS

- Un signal d'entrée aléatoire $x(n)$ a été généré (bruit blanc).
- Ce signal a été filtré par un canal simulé

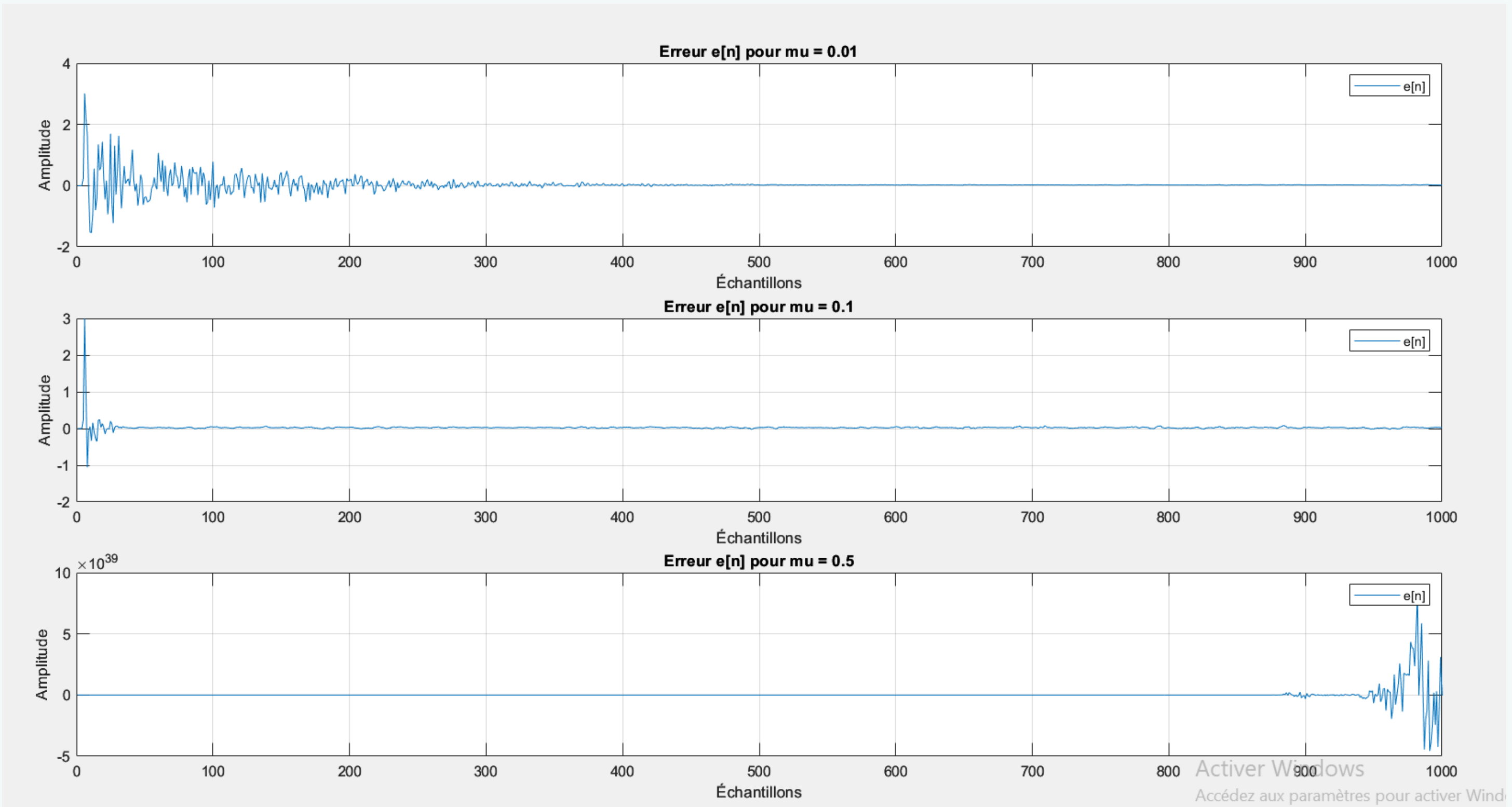
$h = [1, 0.3, -0.1, 0.2]$, représentant un écho acoustique

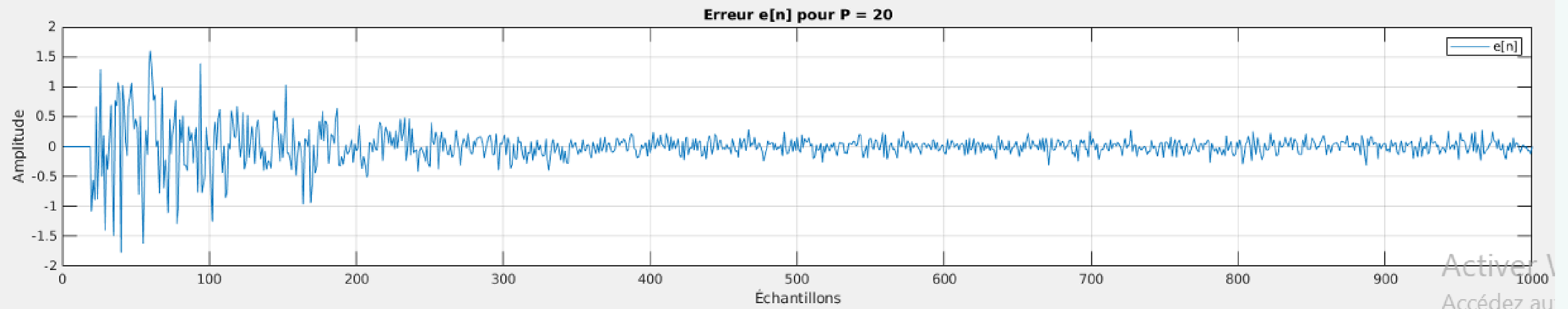
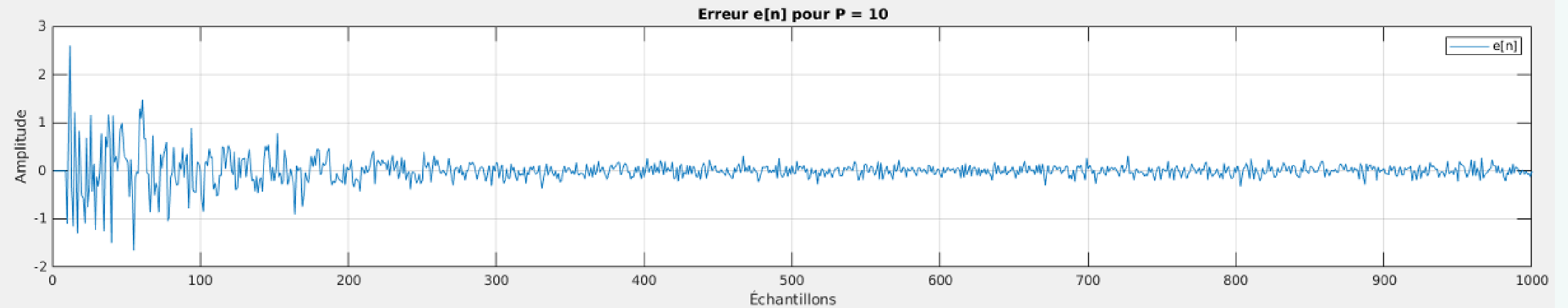
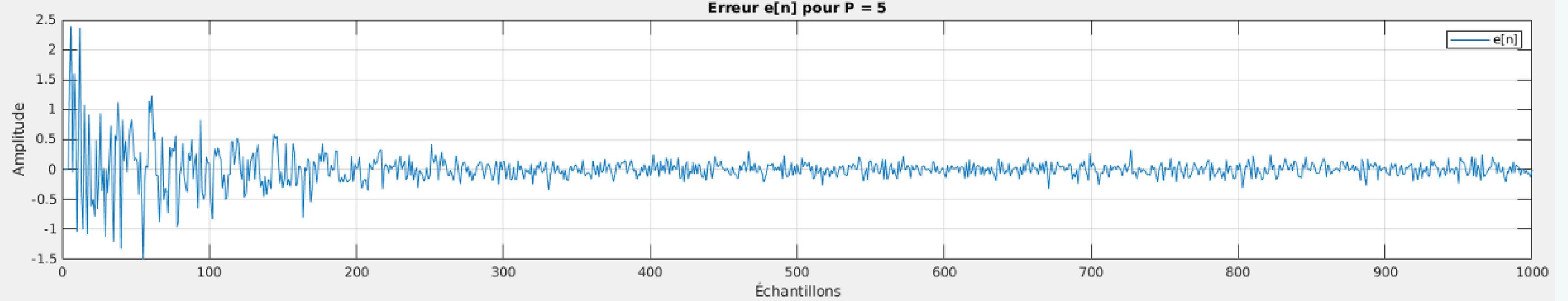
- Le LMS a été appliqué avec :
 - Ordre $P = 4$
 - Pas $\mu = 0.01$

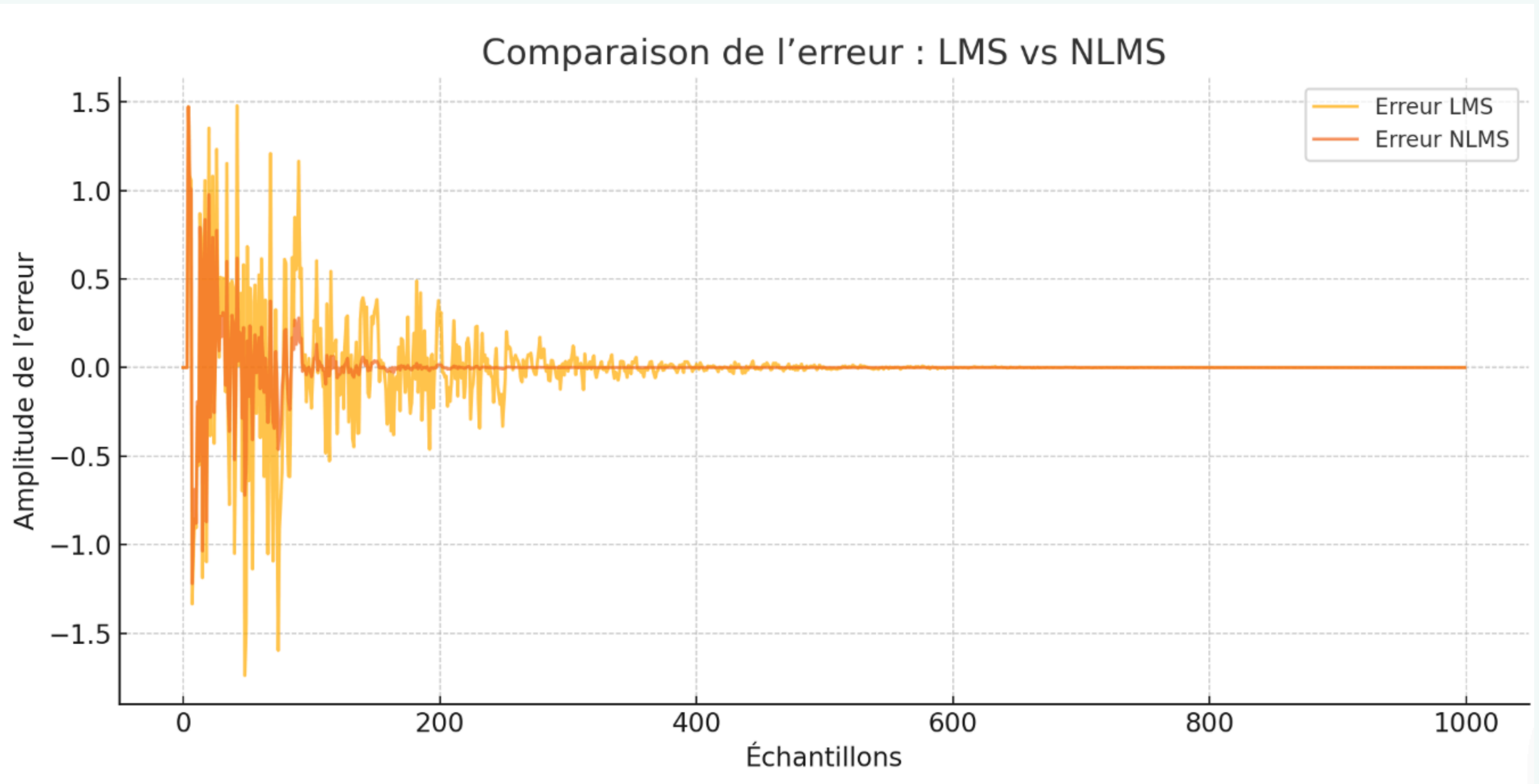


Pour évaluer les performances de l'algorithme LMS, nous avons réalisé plusieurs simulations en faisant varier deux paramètres clés :

- ◆ le nombre de coefficients du filtre P
- ◆ le pas d'adaptation μ







5. Test Code

6. Conclusion

- Application des principes du traitement du signal adaptatif à un problème réel : l'écho acoustique.
- L'efficacité des algorithmes de LMS et NLMS qui assurent une estimation et une atténuation satisfaisante de l'écho.



**Merci pour votre
attention !**